Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON COSTOS DISTINTOS

Una lata cilíndrica cerrada debe contener un volumen fijo. Si el material de la tapa y el fondo cuesta el doble por cm² que el del costado, ¿qué relación tienen la altura h y el radio r de la lata más barata?

A) $h = 2r$

B) $h = r$

C) $h = \dfrac{r}{2}$

D) $h = 4r$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Costo

$C = 2(2\pi r^2) + 2\pi r h$, con $\pi r^2 h = V \Rightarrow C = 4\pi r^2 + \frac{2V}{r}$.

2 Deriva

$8\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0 \Rightarrow V = 4\pi r^3$.

3 Relación

$h = \frac{V}{\pi r^2} = 4r$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la relación cuando todo el material cuesta lo mismo.

B) Reparte mal el costo doble.

C) Invierte la relación: abaratar el costado favorece latas más altas.

Idea clave. Si las tapas son más caras, conviene una lata más alta y angosta.